

## Ushtrime ND11ç

2.7.3 Në temperaturën  $t_1 = 10^\circ\text{C}$  dhe shtypjen atmosferike  $p_{at} = 1020\text{mbar}$ , shtypja në gomën e automobilin është  $\Delta p_1 = 1,5\text{bar}$ . Sa është shtypja në gomë nëse goma nxehet në temperaturë  $t_2 = 45^\circ\text{C}$  nën shtypjen e njëjtë atmosferike.

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$t_1 = 10^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 283,15\text{K}$$

$$p_{at} = 1020\text{mbar} = 1,020 \cdot 10^3 \cdot \underbrace{10^{-3}}_{=1} \text{bar} = 1,02 \cdot \text{bar} = 1,02 \cdot 10^5 \text{Pa}$$

$$\Delta p_1 = 1,5\text{bar} = 1,5 \cdot 10^5 \text{Pa}$$

$$\Delta p_1 = p_1 - p_a$$

$$p_1 = p_a + \Delta p_1$$

shtypja e përgjithshme e gomës në temp.  $t_1$

$$\Delta p_2 = ?$$

$$t_2 = 45^\circ\text{C}, T_2 = 318,15\text{K}$$

$$\Delta p_2 = ?$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \quad \text{L. i Sharcit.}$$

$$p_2 = \frac{T_2}{T_1} \cdot p_1 = \frac{T_2}{T_1} (p_a + \Delta p_1)$$

$$p_2 = \frac{318,15\text{K}}{283,15\text{K}} \cdot (1,02 \cdot 10^5 \text{Pa} + 1,5 \cdot 10^5 \text{Pa})$$

$$p_2 = 2,829 \cdot 10^5 \text{Pa}$$

shtypja e përgjithshme e gomës në temp.  $t_2$

$$\Delta p_2 = p_2 - p_a = 2,829 \cdot 10^5 \text{Pa} - 1,02 \cdot 10^5 \text{Pa} = 1,809 \cdot 10^5 \text{Pa}$$

$$\Delta p_2 = 1,809 \text{bar}$$

2.7.4 Njehsoni densitetin e azotit në kushte normale (standarde).

Zgjidhje:

Të dhënat

$$\rho_N = ?$$

$$M = 28 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$$

$$T = 273\text{K}$$

$$p = 1,013 \cdot 10^5 \text{Pa}$$

$$pV = nRT = \frac{mRT}{M}; \quad R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$V = \frac{mRT}{Mp} \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} = \frac{M \cdot p}{RT}$$

$$\rho_N = \frac{p \cdot M}{RT} = \frac{1,013 \cdot 10^5 \text{Pa} \cdot 28 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}}{8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273\text{K}}$$

$$\rho_N = 1,2496 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\frac{\text{Pa} \cdot \text{kg}}{\text{J}} = \frac{\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{kg}}{\text{N} \cdot \text{m}} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$